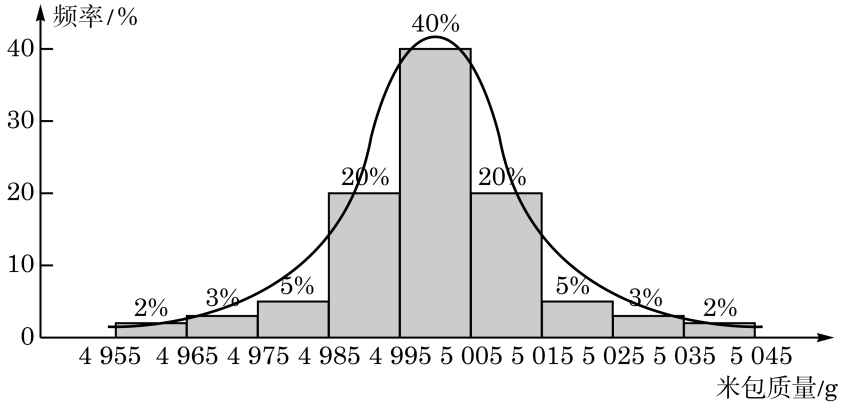


图 7-3-1

数学中的正态分布是指由下面的函数所表达的分布：

$$\varphi_{\mu,\sigma^2}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

其中有两个参数：

（1）μ 是该分布的期望或均值；

（2）σ^2 是该分布的方差，且总是假设 $\sigma>0$.

这个函数的图像如同钟形，如图 7-3-2 所示. 该函数在数学上称为正态密度函数，也称为钟形曲线.

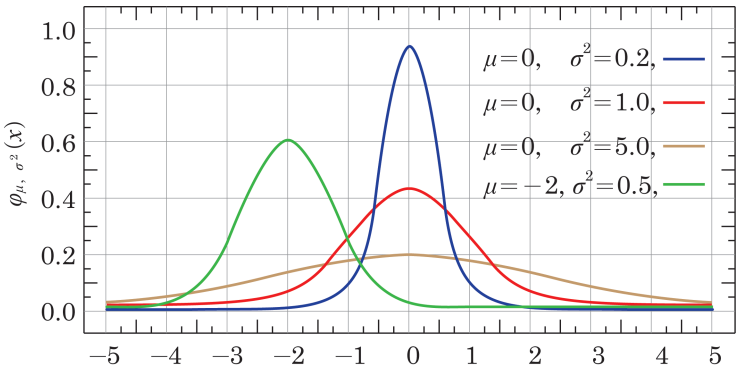


图 7-3-2

为了理解“一个函数所表达的分布”，要说明两点：第一，分布是指总数为 1 的量以某种方式分布在直线上；第二，该函数图像与 x 轴所夹部分的面积等于 1，但这个事实需要用到高等数学的知识才能证明.

定义 设 X 是一个取实数值的随机变量. 如果对任何给定的实数 a 与 $b(a<b)$，X 落在区间 (a,b) 上的概率 $P(a<X<b)$ 等